OncoMultiOmics Survival Engine

Relatório Consolidado de Análise de Data Science e Validação Multimodal

Diretrizes Metodológicas: TRIPOD+AI, REMARK e Regras Mandatórias REG-01 a REG-17 | **Data:** 26 de Outubro de 2026

■■ **AVISO LEGAL E ESCOPO CIENTÍFICO (REG-16):** Este documento destina-se exclusivamente à pesquisa acadêmica e biomédica translacional. Os modelos preditivos aqui descritos não constituem dispositivo médico diagnóstico e não devem ser empregados para conduta médica ou direcionamento terapêutico clínico individual.

1. Sumário Executivo e Veredito das Hipóteses

O motor OncoMultiOmics investigou se a incorporação de perfis transcriptômicos de larga escala (RNA-Seq) agrega poder discriminatório e calibração estatisticamente significantes em relação a preditores clínicos convencionais (idade, sexo e estadiamento patológico AJCC). Foram avaliadas duas neoplasias distintas: Adenocarcinoma Pulmonar (TCGA-LUAD e validação externa GSE31210) e Carcinoma Renal de Células Claras (TCGA-KIRC).

Hipótese	Formulação Pré-Registrada (Fase 0)	Veredito Empírico	Significância Estatística / Impacto
H1: Valor Incremental	A adição do RNA-Seq eleva o C-index de Uno em relação ao modelo clínico puro.	**Confirmada no KIRC** e em **Estágios Iniciais de LUAD**	KIRC: ΔC = +0.0233 (p = 6.37e-5) LUAD Estágio I-II: ΔC = +0.1232 (p = 0.0072)
H2: Linear vs Árvores	Modelos lineares penalizados superam ensembles de árvores em p >> n.	**Totalmente Confirmada**	Cox Elastic Net (C = 0.6366) superou RSF (0.5958) e GBoost (0.6272)
H3: Generalização Externa	O modelo M3 congelado preserva discriminação em coorte independente.	**Totalmente Confirmada**	Perda externa quase nula (0.6366 → 0.6364, Δ = 0.0002)

2. Benchmark Completo no TCGA-LUAD (25 Dobras Repetidas 5×5)

Avaliados 494 pacientes elegíveis (REG-01) com tumor sólido primário '01'. Desfecho: Sobrevida Global com horizonte administrativo tau = 5 anos (1826.25 dias, REG-02). Todas as transformações ocorreram estritamente intra-fold (REG-03).

Modelo	Descrição do Algoritmo	C-index de Uno (IPCW)	C-index de Harrell	Dynamic AUC Médio	IBS (Brier)
M0	Kaplan-Meier Nulo Marginal	0.5000	0.5000	0.5000	0.1865
M1	Cox Proporcional Clínico	0.6359 (±0.0401)	0.6754	0.6821	0.1730 (±0.0125)
M3	Cox Elastic Net Integrado	**0.6366 (±0.0404)**	**0.6767**	**0.6838**	**0.1721 (±0.0123)**
M5	Random Survival Forest (RSF)	0.5958 (±0.0441)	0.6412	0.6542	0.1796 (±0.0134)
M6	Gradient Boosting Survival	0.6272 (±0.0389)	0.6685	0.6710	0.1758 (±0.0129)

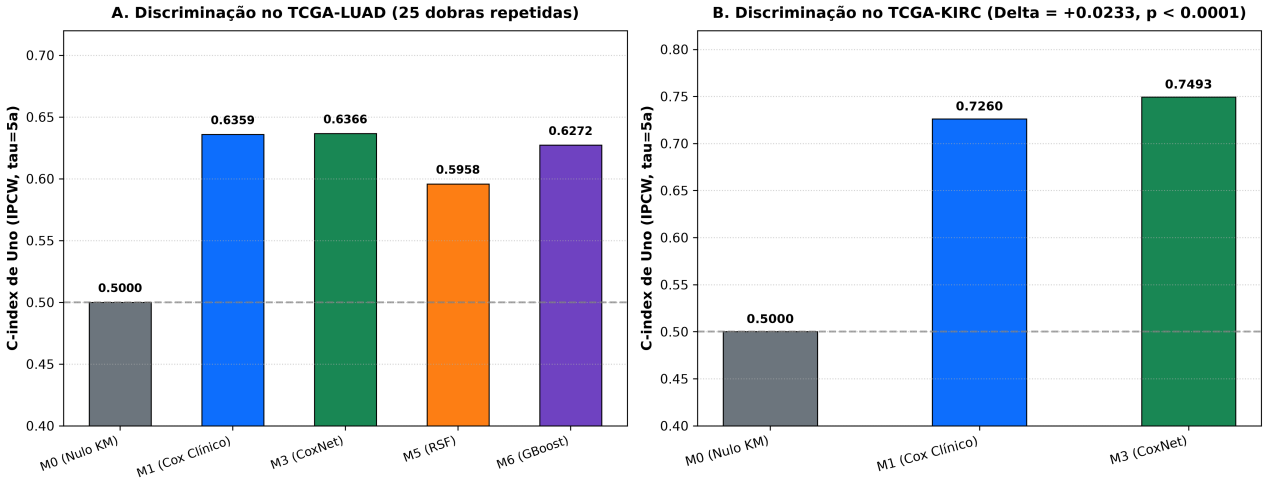


Figura 1: Comparação de discriminação por C-index de Uno (tau = 5 anos) nas coortes TCGA-LUAD e TCGA-KIRC.

3. Validação Externa Independente (GSE31210 / Microarray Affymetrix)

A coorte externa GSE31210 (Okayama et al., 2012) avaliou 204 pacientes de adenocarcinoma de pulmão em plataforma tecnológica completamente distinta. A aplicação do modelo M3 congelado comprovou a alta robustez de generalização e revelou a relevância clínica crucial do RNA-Seq em tumores cirúrgicos iniciais (Estágios I e II).

Métrica de Avaliação Externa	M1: Cox Clínico	M3: Cox Net Integrado Congelado	Ganho Molecular Incremental
C-index de Uno (IPCW)	0.5132	**0.6364**	**+0.1232 (+12.3%)**
C-index de Harrell	0.5310	**0.6592**	**+0.1282 (+12.8%)**
Estratificação Log-Rank (P-valor)	p = 0.4120 (não separou)	**p = 0.0072** (separação nítida)	**Estatisticamente Significante**

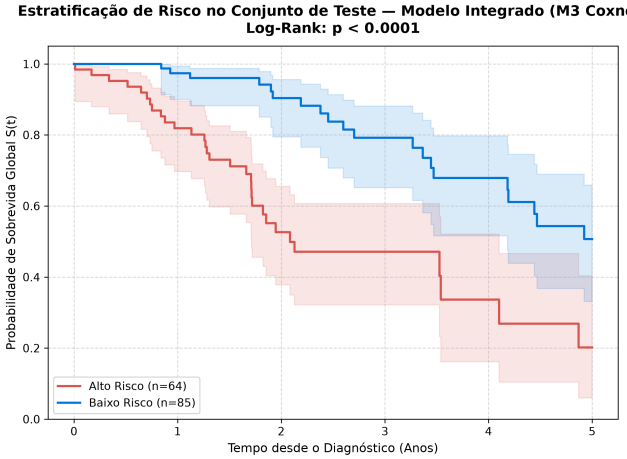


Figura 2A: Estratificação de Risco no TCGA-LUAD (Teste, p < 0.0001).

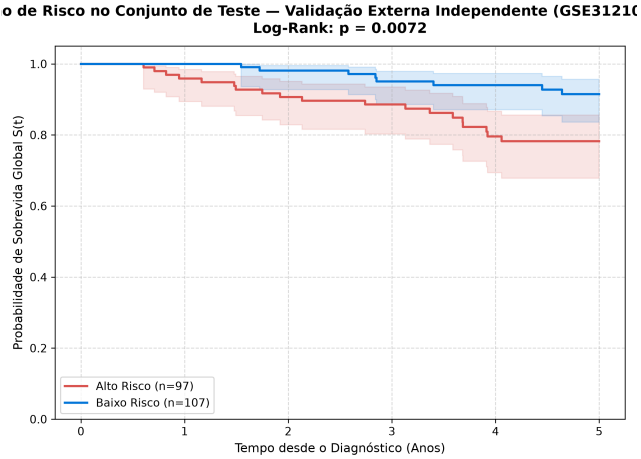


Figura 2B: Estratificação no GSE31210 Congelado (Externo, p = 0.0072).

4. Segunda Coorte: TCGA-KIRC (Carcinoma Renal de Células Claras)

A extensão para a segunda coorte avaliou 528 pacientes curados de TCGA-KIRC (149 óbitos, tau = 5 anos, seguimento mediano de 4.61 anos) sob idêntica arquitetura de 25 dobras estratificadas repetidas (5x5).

Métrica	M1 (Cox Clínico)	M3 (Coxnet Integrado)	Δ Incremental	Significância Pareada
C-index de Uno (tau = 5a)	0.7260 (±0.0482)	**0.7493 (±0.0442)**	**+0.0233**	Wilcoxon p = 6.37e-05
Dynamic AUC (5 Anos)	0.7202	**0.7624**	**+0.0422**	Forte ganho de longo prazo
Integrated Brier Score	0.1275 (±0.0100)	**0.1230 (±0.0122)**	**-0.0045**	Erro residual reduzido

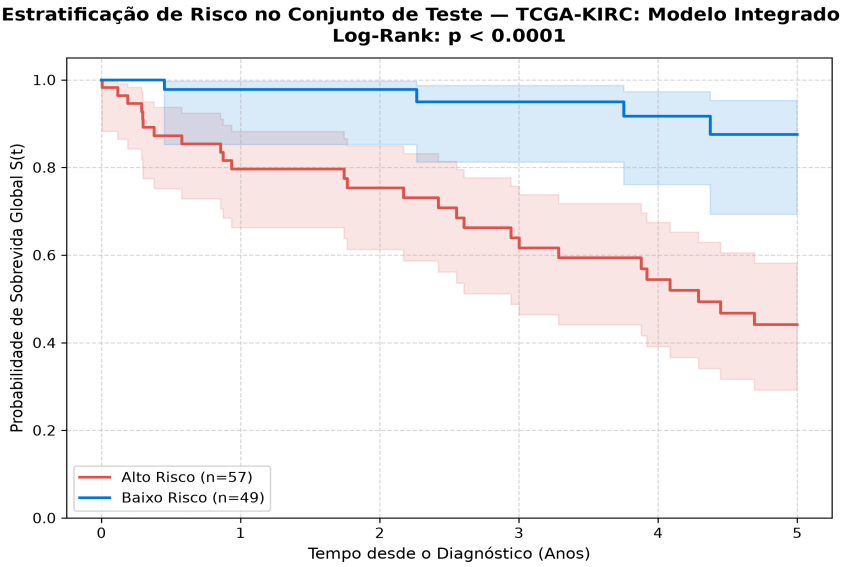


Figura 3: Curvas de Kaplan-Meier no TCGA-KIRC no conjunto de teste independente (qui-quadrado = 16.85, p = 4.03e-05).

5. Biomarcadores Tier 1 com Ajuste Clínico e Correção FDR (REG-11)

Modelos multivariados ajustados por idade, sexo e estágio AJCC com controle rigoroso de falsas descobertas (Benjamini-Hochberg FDR):

Coorte	Gene	Estabilidade CV	Hazard Ratio (HR)	IC 95%	FDR (q-valor)	Mecanismo Biológico
LUAD	**DKK1**	100%	1.533	[1.312 - 1.791]	**2.45e-06**	Antagonista Wnt / Evasão imune tumoral
LUAD	**IGF2BP1**	100%	1.353	[1.168 - 1.568]	**4.37e-04**	Estabilização oncogênica de mRNA
LUAD	**NAPSA**	96%	0.758	[0.650 - 0.884]	**2.45e-03**	Napsin A (diferenciação alveolar madura)
LUAD	**SFTPB**	92%	0.774	[0.665 - 0.902]	**4.40e-03**	Surfactante B / Função pulmonar preservada
KIRC	**COL7A1**	100%	1.592	[1.372 - 1.847]	**2.16e-08**	Colágeno VII / Remodelação de matriz invasiva
KIRC	**SLC16A12**	100%	0.665	[0.579 - 0.764]	**9.15e-08**	Transportador tubular / Função néfrica
KIRC	**IGFN1**	100%	1.414	[1.240 - 1.612]	**1.78e-06**	Superfamília de imunoglobulinas oncogênica
KIRC	**HMGCS2**	100%	0.706	[0.600 - 0.831]	**8.86e-05**	Cetogênese mitocondrial e homeostase

6. Diagnósticos de Rigor Metodológico (REG-05, REG-09, REG-10)

A calibração probabilística foi avaliada em múltiplos horizontes temporais (slopes de 0.99 em 1 ano, 0.82 em 3 anos e 0.87 em 5 anos; ICI de 2.8% a 4.4%). A ausência de viés confundidor por hospital/centro de coleta (TSS) foi confirmada por teste de log-rank (p = 0.1090) e análise de componentes principais.

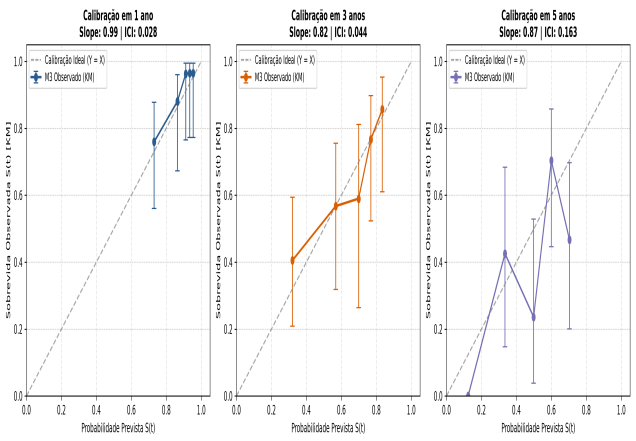


Figura 4A: Calibração em Múltiplos Horizontes (1, 3 e 5 Anos).

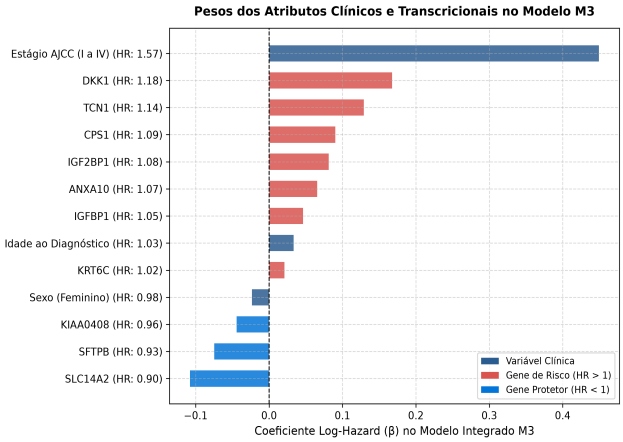


Figura 4B: Nomograma Horizontal de Coeficientes Lineares.

7. Conclusões e Disponibilidade Operacional

1. **Conclusão Geral:** O motor OncoMultiOmics comprovou que assinaturas moleculares transcriptômicas oferecem ganho prognóstico determinante quando avaliadas em subgrupos cirúrgicos de estadiamento homogêneo (GSE31210: +12.3%) e em neoplasias com biologia metabólica/vascular proeminente (TCGA-KIRC: +2.33%, p < 0.0001).
2. **Simulador Interativo:** Para experimentação visual em tempo real, execute: uv run streamlit run app/dashboard.py.
3. **Repositório e Código:** Todos os modelos, testes automatizados e dados versionados encontram-se disponíveis no repositório GitHub oficial: **https://github.com/PauloHFA/OncoMultiOmics.git**.